

BIOTERISMO E BEM-ESTAR ANIMAL



Semestre: 2026.1

Aula 07

TEMA 3: Bioterismo e Experimentação Animal

Tópicos já estudados estudados:

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais e não convencionais de animais de laboratório

Espécies utilizadas em biotérios

Principais tipos de experimentos realizados:

Pesquisas de novas vacinas e tratamentos (pólio, sarampo, difteria, tétano);

Testes de toxicidade e segurança de medicamentos (câncer, AIDS);

Produtos alimentícios, de higiene e limpeza



BIOTERISMO



Classificações genética e sanitária em biotérios

Tópico:

Classificações genética e sanitária em biotérios

Classificações genética e sanitária em biotérios

*Qual é a importância da classificação **genética** e **sanitária** dos animais em biotérios para garantir a confiabilidade dos resultados nas pesquisas científicas?*

Classificações genética e sanitária em biotérios

Em biotérios, a qualidade dos animais é essencial para garantir resultados confiáveis nas pesquisas. Por isso, eles são classificados com base em dois critérios principais: genético e sanitário.

Classificações genética e sanitária em biotérios

A classificação genética assegura que os animais tenham características hereditárias controladas e padronizadas, reduzindo variações nos experimentos.

Classificações genética e sanitária em biotérios

Por outro lado, a classificação sanitária indica o nível de saúde dos animais, especialmente em relação à presença ou ausência de microrganismos e doenças.

Classificações genética e sanitária em biotérios

Os animais de laboratório podem ser classificados, de acordo com seu padrão ou status sanitário, confira a seguir.

Gnotobióticos



Animais que apresentam microbiota associada conhecida, criados em sistema de barreiras sanitárias absolutas, dentro de isoladores. São representados tanto por aqueles que não apresentam nenhum microrganismo associado bem como pelos que estão contaminados por um ou mais microrganismos conhecidos e detectáveis.



Vantagens e Desvantagens por Condição das Populações		
Condição	Vantagens	Desvantagens
Silvestres	1. Permitem avaliação de fenômenos na natureza; 2. Os fenômenos seguem o ciclo natural, com interferências de agentes naturais;	1. Observação limitada dos resultados; 2. Informações básicas ainda desconhecidas; 3. Resultados podem não ser representativos do fenômeno estudado;
Domésticos	1. Vivem no mesmo ambiente do homem; 2. A ocorrência de doenças é por via natural, próximo ao ciclo natural; 3. Dados abundantes; 4. Animais são dóceis e de fácil manipulação;	1. Alto custo de manutenção; 2. A domesticação envolve outros fins, que impedem a experimentação;
Laboratorial	1. Fácil manutenção e observação; 2. Utilização de grande número de indivíduos; 3. Ciclo vital curto; 4. Padronização do ambiente; 5. Padronização genética; 6. Dados abundantes;	1. Ambiente artificial, com alto custo de manutenção; 2. Cuidados higiênicos excessivos; 3. A ocorrência de doenças é normalmente por via artificial;

Classificações genética e sanitária em biotérios

Germ-free

Animais germ-free (ou axênicos) são aqueles totalmente livres de microrganismos.

São obtidos por cesárea asséptica, evitando contato com o canal do parto e contaminação externa. Após o nascimento, os filhotes são amamentados por uma fêmea também germ-free, que atua como ama de leite.

São criados em isoladores estéreis, e tudo que entra em contato com eles (como água, ração e maravalha) deve ser completamente esterilizado para manter seu estado livre de microrganismos.



Classificações genética e sanitária em biotérios

Germ-free



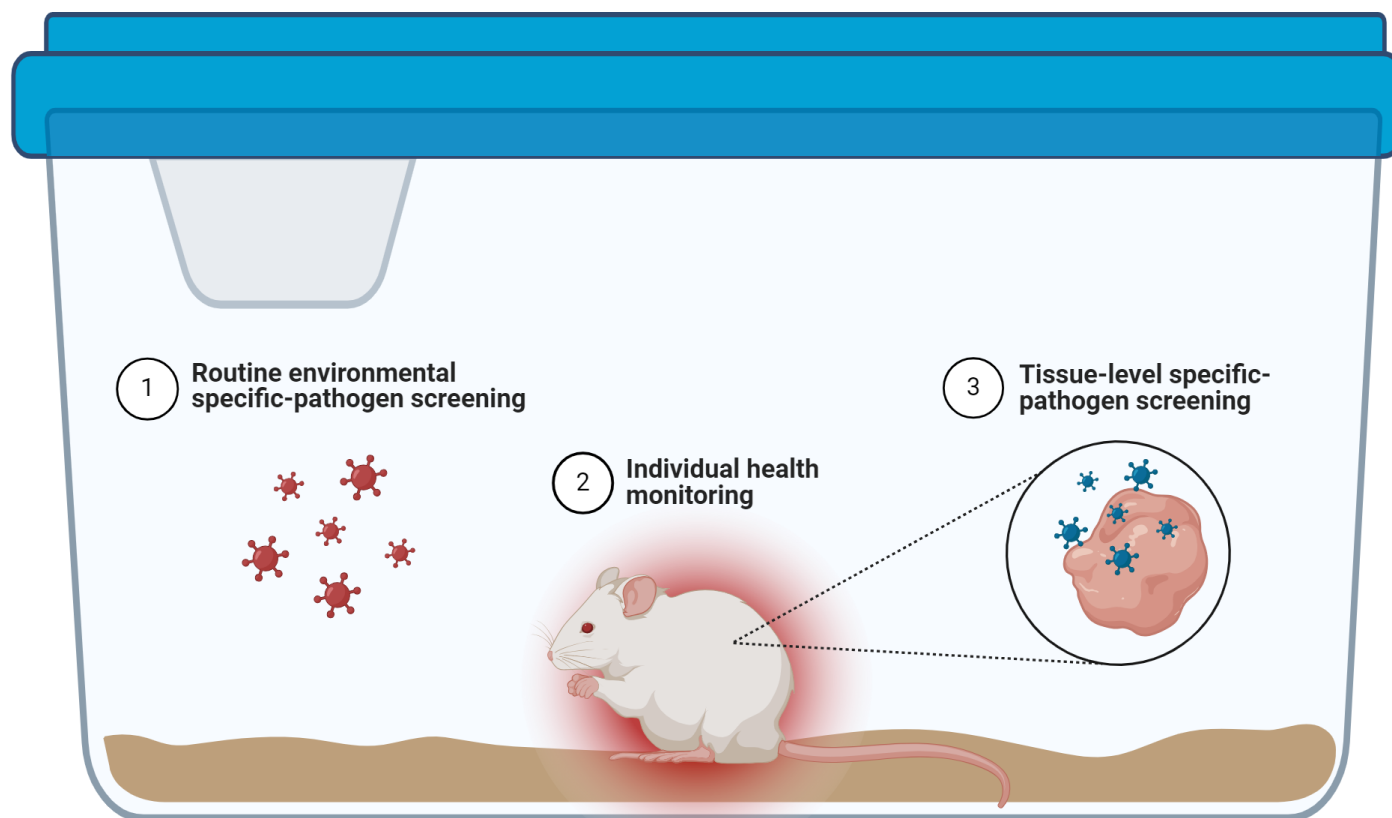
Isolador rígido utilizado no procedimento de cesárea asséptica, para obtenção de animais *germ-free*.

Classificações genética e sanitária em biotérios

Specific pathogen free (SPF)

Livre de Patógenos Específicos ^

Animais isentos de agentes patogênicos específicos, podendo apresentar outros microrganismos não patogênicos, também chamados de heteroxênicos. Para obtenção de uma colônia SPF, é necessário infectar animais germ-free com uma flora conhecida e não patogênica. São criados em sistema de barreiras sanitárias rigorosas, dentro de isoladores. Todo o material que entrar em contato com animais SPF deve ser previamente esterilizado.



Classificações genética e sanitária em biotérios

Convencionais



Animais convencionais possuem uma microbiota indefinida e desconhecida, pois são criados em ambientes abertos, sem barreiras sanitárias rigorosas.

Sua manipulação exige apenas cuidados básicos de higiene, sem necessidade de materiais estéreis ou controle microbiológico rigoroso.



Classificações genética e sanitária em biotérios

Os animais de laboratório podem ser classificados, de acordo com seu padrão ou status genético, confira.

Não consanguíneos, *outbred* ou heterogênicos



Animais com taxa de **heterozigose** de cerca de 99%, com grande diversidade genética, representando as populações que normalmente encontramos na natureza.

A heterozigose ocorre quando os alelos de um gene que é responsável por determinada característica são diferentes.

Classificações genética e sanitária em biotérios

Não consanguíneos, *outbred* ou heterogênicos



Consanguíneos, *inbred* ou isogênicos



A partir dos animais isogênicos, são obtidos:

Híbridos



Mutantes



Congênicos



Coisogênicos



Transgênicos

